

Dicionário de Dados Conceitual

Projeto ERP — Prime Funilaria

Curso: Engenharia de Software · Disciplina: Modelagem de Dados · Grupo 04

Integrante	RA
Felipe de Souza Ferreira	48120863
Kayke Queriquieri da Silva	47556897
Jonathan Nery Lacerda	47734213
Kaiky dos Santos Ferreira	47802928
Davi Melo Salgueiro Leonardo	48129470
Ruan Sousa Silva	47347805
Vinicius de Oliveira	47710608
Leonardo	a informar
Leonardo 2	a informar

Este documento descreve as entidades e os atributos do modelo conceitual da Prime Funilaria: que dado é, a que entidade pertence, se pode ficar vazio, qual a chave e qual regra de negócio está associada. Os códigos RN e RNF referem-se às regras de negócio e aos requisitos não funcionais do README do projeto.

Legenda: PK = chave primária · FK = chave estrangeira · Nulo? indica se o campo pode ficar vazio.

CLIENTE

Atributo	Tipo	Nulo?	Chave	Descrição / regra
id_cliente	int	Não	PK	Identificador único do cliente
nome	string	Não		Nome completo ou razão social
cpf_cnpj	string	Não		CPF ou CNPJ; não deve ser duplicado
telefone	string	Sim		Contato; pode ser informado depois

VEICULO

Atributo	Tipo	Nulo?	Chave	Descrição / regra
id_veiculo	int	Não	PK	Identificador do veículo
placa	string	Não		Placa; não deve ser duplicada
chassi	string	Não		Número do chassi; não deve ser duplicado
cor	string	Sim		Cor do veículo
ano	int	Sim		Ano do veículo
marca	string	Não		Fabricante
modelo	string	Não		Modelo
id_cliente	int	Não	FK → CLIENTE	Proprietário; todo veículo tem exatamente um (RN02)

FUNCIONARIO

Atributo	Tipo	Nulo?	Chave	Descrição / regra
id_funcionario	int	Não	PK	Identificador do funcionário
nome	string	Não		Nome completo
cpf	string	Não		CPF; não deve ser duplicado
cargo	string	Não		Função exercida
telefone	string	Sim		Contato
data_contratacao	date	Não		Data de contratação

ORDEM_SERVICO

Atributo	Tipo	Nulo?	Chave	Descrição / regra
id_os	int	Não	PK	Identificador da ordem
data_abertura	datetime	Não		Data e hora de abertura
descricao_problema	string	Não		Problema apresentado pelo cliente
previsao_entrega	datetime	Sim		Prazo estimado; pode ser definido após análise
status	string	Não		Situação da ordem: aberta, em andamento ou concluída
id_cliente	int	Não	FK → CLIENTE	Cliente que solicitou o serviço; pode ser diferente do proprietário do veículo (RN23)
id_veiculo	int	Não	FK → VEICULO	Veículo atendido (RN04)
id_funcionario	int	Não	FK → FUNCIONARIO	Responsável (RN06)

ORCAMENTO

Atributo	Tipo	Nulo?	Chave	Descrição / regra
id_orcamento	int	Não	PK	Identificador do orçamento
id_os	int	Não	FK → ORDEM_SERVICO (único)	Uma OS gera um único orçamento (RN07)
data_orcamento	datetime	Não		Data de criação
validade	date	Não		Data limite de validade
valor_total	decimal	Não		Derivado: soma dos valores dos itens
status	string	Não		Situação do orçamento: pendente, aprovado ou expirado

ITEM_ORCAMENTO

Atributo	Tipo	Nulo?	Chave	Descrição / regra
id_item	int	Não	PK	Identificador do item
id_orcamento	int	Não	FK → ORCAMENTO	Orçamento ao qual pertence
id_servico	int	Sim	FK → SERVICO	Preenchido somente se o item for serviço
id_peca	int	Sim	FK → PECA	Preenchido somente se o item for peça
quantidade	int	Não		Maior que zero
valor_unitario	decimal	Não		Preço no momento do orçamento (RN21)
valor_total	decimal	Não		Derivado: quantidade × valor_unitario

Regra RN13: exatamente um entre *id_servico* e *id_peca* deve ser preenchido.

SERVICO

Atributo	Tipo	Nulo?	Chave	Descrição / regra
id_servico	int	Não	PK	Identificador do serviço
descricao	string	Não		Descrição do serviço
valor_padrao	decimal	Não		Valor de referência
tempo_padrao_horas	decimal	Sim		Tempo estimado de execução
ativo	boolean	Não		Serviço inativo não entra em novos orçamentos (RN20)

PEÇA

Atributo	Tipo	Nulo?	Chave	Descrição / regra
id_pecas	int	Não	PK	Identificador da peça
descricao	string	Não		Descrição da peça
preco_unitario	decimal	Não		Preço de venda de referência
estoque	int	Não		Quantidade disponível; não negativa (RN19)
ativo	boolean	Não		Peça inativa não entra em novos orçamentos (RN20)

FORNECEDOR

Atributo	Tipo	Nulo?	Chave	Descrição / regra
id_fornecedor	int	Não	PK	Identificador do fornecedor
nome	string	Não		Nome ou razão social
cnpj	string	Não		CNPJ; não deve ser duplicado
endereco	string	Sim		Endereço
telefone	string	Sim		Contato
email	string	Sim		E-mail de contato

FORNECEDOR_PECA (entidade associativa)

Atributo	Tipo	Nulo?	Chave	Descrição / regra
id_fornecedor	int	Não	PK, FK → FORNECEDOR	Parte da chave composta
id_pecas	int	Não	PK, FK → PEÇA	Parte da chave composta; o par não pode se repetir
preco_compra	decimal	Não		Preço pago ao fornecedor por esta peça (RN18)
data_atualizacao	date	Não		Data da última atualização do preço (RN18)

PAGAMENTO

Atributo	Tipo	Nulo?	Chave	Descrição / regra
id_pagamento	int	Não	PK	Identificador do pagamento
id_orcamento	int	Não	FK → ORCAMENTO (único)	Um pagamento por orçamento (RN14, RN15)
data_pagamento	datetime	Não		Data e hora do pagamento
valor	decimal	Não		Valor pago
forma_pagamento	string	Não		Dinheiro, cartão ou PIX
status	string	Não		Situação do pagamento: pendente ou confirmado